

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ

Много е важно да спазваме правилната йерархия на кода при влагане на блокови кодове затова, може да използваме клавиши:

Tab -> придвижва кода надясно

Shift + Tab <- придвижва кода наляво

Ctrl + D -> Duplicate line –копира цял ред код

Стойности по подразбиране:

```
int number;           // 0
double price;         // 0.0
string name;          // null
bool isActive;        // false
char letter;          // '\0'
DateTime date;        // 0001-01-01 00:00:00
```

Характеристика	<code>return</code>	<code>break</code>
Какво спира	Цялия метод	Само текущия цикъл/switch
Методът продължава	 Не	 Да
Използва се в	Методи	Цикли, switch
Може да връща стойност	 Да	 Не

```

public void ProcessNumbers(int[] numbers)
{
    foreach (int num in numbers)
    {
        if (num < 0)
        {
            Console.WriteLine("Намерено отрицателно число");
            break; // ✅ Спира само цикъла
        }
    }

    // Този код ВНАГИ ще се изпълни
    Console.WriteLine("Обработката приключи");
}

```

- Използвайте `return` когато искате да прекратите целия метод
- Използвайте `break` когато искате да прекратите само текущия цикъл или switch

Запомнете: `return` спира метода, `break` спира цикъла! 🎯

Операторът `continue` спира текущата итерация на най-вътрешния цикъл, без да излиза от него. С помощта на следващия пример ще разгледаме как точно се използва този оператор.

Ще намерим сумата на всички нечетни естествени числа в интервала [1...n], които не се делят на 7 чрез `for`-цикъл:

```

int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= n; i += 2)
{
    if (i % 7 == 0)
    {
        continue; // продължи, пропусни без да правиш нищо
    }
    sum += i;
}
Console.WriteLine("sum = " + sum);

```

?: - съкратен запис на `if – else` се нарича Тернарен оператор ternary conditional operator

`If (условие ? истина: неистина)`

`If (условие ? ако е вярно : иначе )`

- Използвайте `if-else` за `continue`, `break`, `return`
- Използвайте `? :` само за връщане на стойности

```
// съкратен if-else (условие ? истина : иначе)
int time = 14;
string dayTime = (time > 5 && time < 20 ? "Day" : "Night");
Console.WriteLine(dayTime);
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Day
D:\Exercises\11 class\07_while\bin\Debug\
Press any key to close this window . . .
```

Още една особеност. Помислете какъв ще бъде изходът от следния фрагмент код:

```
136
137 Console.WriteLine(1 + 2 + "3" + 4 + 5);
138
```

1 + 2 3

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
3345
D:\Exercises\11 class\07_while\bin\Debug\ne
To automatically close the console when deb
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Защо? $1 + 2 = 3$ (събира `int`). Стига до първия `string` и от там нататък, всичко останало се пренебрегва и отпечатва като `string`.

Следват 2 задачи, които е възможно да се решават по този начин – в първата разменяме стойностите на 2 променливи `a` и `b` като използваме трета `temp`.

Примерни задачи: `temporary` - временен

```
// 1 заг: Ако a > b га ги размени
Console.Write("a = ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("b = ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());

if (a > b)
{
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

Console.WriteLine($"a = {a}, b = {b}");
```

Задача: Да се сортират 3 числа в нарастващ ред:

```
// Сортирайте 3 реални числа в нарастващ ред.
Console.Write("c = "); int c = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("d = "); int d = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("e = "); int e = int.Parse(Console.ReadLine());

if (c <= d)
{
    if (d <= e) Console.WriteLine($"c <= d <= e");
    else Console.WriteLine($"c <= e <= d");
}
else if (d <= e)
{
    if (e <= c) Console.WriteLine($"d <= e <= c");
    else Console.WriteLine($"d <= c <= e");
}
else if (e <= c)
{
    if (c <= d) Console.WriteLine($"e <= c <= d");
    else Console.WriteLine($"e <= d <= c");
}
```

Това не е оптималният начин за решаване, защото чрез употребата на **вградени функции**, би станало много по-удобно.

Зад: Напишете програма, която при въвеждане на коефициентите (**a**, **b** и **c**) на квадратно уравнение: ax^2+bx+c , изчислява и извежда неговите реални корени (ако има такива). Квадратните уравнения могат да имат 0, 1 или 2 реални корена.

Зад: Напишете програма, която намира най-голямото по стойност число измежду дадени 5 числа.